سازمان امور مالیاتی کشور

# دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه

**سند**

## «راهنمای اتصال به سامانه مودیان از طریق SDK دات نت»

**شهریور ماه ۱۴۰۴**

## مقدمه

در این سند راهنمای استفاده از SDK دات نت جهت سهولت در اتصال به سامانه مودیان شرح داده شده است. API سامانه مودیان از دو لایه تشکیل شده است، لایه انتقال و لایه مفهوم. لایه انتقال مستقل از اینکه چه نوع داده‌ای تبادل می‌شود، وظایف رمزنگاری و امضای بسته را بر عهده دارد. در لایه مفهوم، انواع بسته تعریف شده و بسته‌ها از طریق لایه انتقال به سامانه مودیان ارسال می‌شود.

متناظر با این لایه‌ها دو Api مستقل طراحی شده است. در صورتی که بسته جدیدی به سامانه اضافه شود، تنها کافی است که Api لایه محتوا بروزرسانی شود و یا می‌توان با استفاده از Api لایه انتقال بسته‌های جدید را ارسال کرد.

## تغییرات این سند نسبت به نسخه‌ی قبلی

| ردیف | عنوان تغییرات | بخش مرتبط |
|---|---|---|
| ۱ | اضافه شدن فیلدهای الگوی پالایش و پخش | قسمت ۴-۱ |

# فهرست مطالب

۱-۱ شروع سریع ..... ٤
۲-لایه انتقال ..... ٤
۱-۲-۱ پیکربندی لایه انتقال ..... ۴
۱-۲-۲ پیکربندی با استفاده از کلاس TaxApiService ..... ۴
۱-۲-۳ پیکربندی با استفاده از Dependency Injection ..... ۱۰
۱-۲-۴ توابع ارسال بسته ..... ۱۱
۱-۳ لایه مفهوم ..... ۱۲
۱-۳-۱ دریافت اطلاعات سرور ..... ۱۲
۱-۳-۲ دریافت توکن دسترسی ..... ۱۲
۱-۴ ارسال صورت حساب ..... ۱۳
۱-۵ استعلام نتیجه درخواست غیر همگام با استفاده از UID ..... ۲۰
۱-۶ استعلام نتیجه درخواست غیر همگام با استفاده از REFERENCE NUMBER ..... ۲۰
۱-۷ استعلام نتیجه درخواست غیر همگام بر اساس زمان ..... ۲۰
۱-۸ استعلام نتیجه درخواست غیر همگام بر اساس بازه زمان ..... ۲۱
۱-۹ گرفتن اطلاعات حافظه ..... ۲۱
۱-۱۰ استعلام کد اقتصادی ..... ۲۱
۱-۱۱ گرفتن اطلاعات کالا و خدمات ..... ۲۱

## ۱-۱ شروع سریع

برای شروع سریع می‌توان نوگت SDK را دانلود و به پروژه اضافه کرده و با استفاده از کد زیر صورت حساب را ارسال نمود. گرفتن اطلاعات سرور تنها یک بار برای دریافت کلید عمومی سازمان و گرفتن توکن دسترسی در صورت منقضی شدن آن تکرار می‌شود.

```
TaxApiService.Instance.Init(CLIENT_ID,
new Pkcs8SignatoryConfig(s_pemFilePath, null),
new NormalProperties(ClientType.SELF_TSP),
"https://tp.tax.gov.ir/req/api/");
TaxApiService.Instance.TaxApis.GetServerInformation();
TaxApiService.Instance.TaxApis.RequestToken();

InvoiceDto invoiceDto = new InvoiceDto();
var invoices = new List<InvoiceDto>
{
    invoiceDto
};
TaxApiService.Instance.TaxApis.SendInvoices(invoices, null);
```

## ۱-۲ لایه انتقال

وظیفه این لایه ارسال بسته به صورت همگام و یا ناهمگام سمت سامانه مودیان است. رمزنگاری و امضای بسته‌ها نیز توسط این لایه صورت می‌پذیرد.

### ۱-۲-۱ پیکربندی لایه انتقال

برای پیکربندی دو راه وجود دارد. راه اول استفاده از کلاس TaxApiService است که در ادامه توضیح داده شده است. راه دوم استفاده از Dependency Injection است.

### ۱-۲-۲ پیکربندی با استفاده از کلاس TaxApiService

برای ایجاد کلاس TaxApiService نیاز است که ابتدا آن را پیکربندی نمود. این کلاس یک تابع Init با ۲ پیاده سازی دارد که تعدادی ورودی می گیرد. این ورودی‌ها به صورت زیر هستند.

| ورودی | نوع ورودی | مقادیر پیش فرض | توضیحات |
|---|---|---|---|
| clientId | String | Null | شناسه کلاینت درخواست دهنده |
| transferSignatoryConfig | SignatoryConfig / | Null | کانفیگ مربوط به امضای یک رشته در |

| ورودی | نوع ورودی | مقادیر پیش فرض | توضیحات |
|---|---|---|---|
| | Pkcs8SignatoryConfig / Pkcs11SignatoryConfig | | لایه انتقال، با توجه به اینکه از چه مکانیزمی برای امضاء استفاده می‌شود، (توکن نرم-افزاری، سخت‌افزاری، ...) پیاده سازی‌های مختلفی برای این کلاس در نظر گرفته شده است. می‌توانید از پیاده-سازی دیگر تابع Init استفاده کنید که ورودی transferSignatoryConfig را ندارد و به جای آن باید کلاس پیاده‌سازی امضاء به صورت جنریک به تابع Init داده شود.<br>نکته : کلاس پیاده‌سازی امضاء در لایه انتقال باید حتما اینترفیس ITransferSignatory و در لایه انتقال اینترفیس IContentSignatory را پیاده-سازی کند که هر دو اینترفیس شامل دو تابع Sign و GetKeyId است که بایستی پیاده‌سازی شوند.<br>در SDK پیاده‌سازی InMemorySignatory و Pkcs8Signatory و Pkcs11Signatory قرار داده شده است. در صورتی که می-خواهید از این کلاس‌های پیاده سازی شده استفاده کنید باید ورودی transferSignatoryConfig را به تابع Init بدهید. در صورتی که بخواهید از PEM File PKCS 8 است استفاده کنید، این ورودی باید از جنس Pkcs8SignatoryConfig باشد که در کانستراکتور آن باید آدرس فایل PEM داده شود. در صورتی که بخواهید از توکن سخت افزاری PKCS 11 استفاده کنید، این ورودی باید از جنس Pkcs11SignatoryConfig باشد که در کانستراکتور آن باید id کلید مورد نظر داده شود. |

| ورودی | نوع ورودی | مقادیر پیش فرض | توضیحات |
|---|---|---|---|
| properties | IProperties | null | این ورودی نوع کلاینت را مشخص می کند. در حال حاضر سامانه از دو نوع Normal و GSB پشتیبانی می کند که برای مودیانی که از طریق GSB صورتحساب ارسال می کنند این ورودی باید از جنس کلاس GSBProperties و سایر مودیان باید از جنس کلاس NormalProperties باشد.<br>کانستراکتور NormalProperties دو ورودی می گیرد:<br>• ورودی clientType که نحوه ارسال صورتحساب را که Tsp (شرکت معتمد) یا Self Tsp (خود مودی) است مشخص می کند.<br>• ورودی apiVersion که ورژن سامانه را مشخص می کند که در صورت استفاده از ورژن ۱، این ورودی باید با "v1" پر شود.<br>کانستراکتور GSBProperties سه ورودی می گیرد:<br>• ورودی clientType که نوع درخواست را که Tsp یا Self Tsp است مشخص می کند.<br>• ورودی tokenHeaderName که عنوان هدر توکن برای ارسال درخواست‌ها است که توسط GSB ارائه می‌شود.<br>• ورودی customHeaders که از نوع Dictionary<string, string> و برای هدرهای مخصوص به GSB (مانند هدر Authorization) است که می‌توانید آنها را به صورت key و value به این دیکشنری اضافه کنید. |
| baseUrl | string | https://tp.tax.gov.ir/req/api | آدرس پایه اتصال به سامانه مودیان. این |

| ورودی | نوع ورودی | مقادیر پیش فرض | توضیحات |
|---|---|---|---|
| | | | آدرس بر اساس اینکه به چه سروری (عملیاتی، آزمایشی) قرار است متصل شوند متفاوت خواهد بود. |
| encryptionConfig | EncryptionConfig | null | کلاس مربوط به کانفیگ رمزنگاری بسته‌ها جهت ارسال به سامانه مودیان<br>این کلاس دارای سازنده‌ای شامل دو ورودی زیر است:<br>taxOrgPublicKey : کلید عمومی سازمان<br>encryptionKeyId : شناسه کلید رمزنگاری<br>نکته : در صورتی که این مقادیر را ندارید نیازی به پر کردن این ورودی در Init نیست اما باید قبل از فراخوانی دیگر api ها، GetServerInformation() api فراخوانی شود تا این مقادیر به طور خودکار پر شوند. |
| contentSignatoryConfig | SignatoryConfig / Pkcs8SignatoryConfig / Pkcs11SignatoryConfig | Null | کانفیگ مربوط به امضای یک رشته در لایه محتوا، با توجه به اینکه از چه مکانیزمی برای امضاء استفاده می شود، (توکن نرم افزاری، سخت افزاری، ...)<br>در صورتی که مودی بخواهد صورتحساب خود را به وسیله شرکت معتمد ارسال نماید اما با کلیدِ خود صورتحساب را امضا کند، باید این ورودی را (بسته به نوع امضا) پر کند.<br>پیاده سازی های مختلفی برای این کلاس در نظر گرفته شده است. می توانید از پیاده سازی دیگر تابع Init استفاده کنید که ورودی contentSignatoryConfig را ندارد و به جای آن باید کلاس پیاده سازی امضاء به صورت جنریک به تابع Init داده شود.<br>نکته : کلاس پیاده سازی امضا در لایه |

| ورودی | نوع ورودی | مقادیر پیش فرض | توضیحات |
|---|---|---|---|
| | | | انتقال باید حتماً اینترفیس ITransferSignatory و در لایه انتقال اینترفیس IContentSignatory را پیاده‌سازی کند که هر دو اینترفیس شامل دو تابع Sign و GetKeyId است که بایستی پیاده‌سازی شوند.<br>در SDK پیاده‌سازی InMemorySignatory و Pkcs8Signatory و Pkcs11Signatory قرار داده شده است. در صورتی که می‌خواهید از این کلاس‌های پیاده سازی شده استفاده کنید باید ورودی contentSignatoryConfig را به تابع Init بدهید. در صورتی که بخواهید از PEM File PKCS 8 است استفاده کنید، این ورودی باید از جنس Pkcs8SignatoryConfig باشد که در کانستراکتور آن باید آدرس فایل PEM داده شود. در صورتی که بخواهید از توکن سخت افزاری PKCS 11 استفاده کنید، این ورودی باید از جنس Pkcs11SignatoryConfig باشد که در کانستراکتور آن باید id کلید مورد نظر داده شود. |

نمونه پیکربندی ساده API به صورت زیر است. در صورتی که کلید خصوصی خود را به صورت string دارید، می توانید مانند زیر عمل کنید: (CLIENT_ID شناسه کلاینت درخواست دهنده است و privateKey کلید خصوصی است که کلید عمومی آن را در کارپوشه آپلود کرده‌اید. همچنین در هر یک از مثال های زیر در صورتی که نحوه ارسال از طریق شرکت معتمد است به جای ClientType.SELF_TSP از ClientType.TSP استفاده کنید.)

```
TaxApiService.Instance.Init(CLIENT_ID,
new SignatoryConfig(privateKey, null),
new NormalProperties(ClientType.SELF_TSP),
"https://tp.tax.gov.ir/req/api/");
```

در صورتی که کلید خصوصی خود را به صورت یک فایل pem دارید، می‌توانید مانند زیر عمل کنید: (CLIENT_ID شناسه کلاینت درخواست دهنده است و s_pemFilePath آدرس فایل pem شامل کلید خصوصی است که کلید عمومی آن را در کارپوشه آپلود کرده‌اید. دقت کنید که محتویات این فایل حتما به فرمت زیر باشدکه **** همان کلید خصوصی است)

```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
****
-----END PRIVATE KEY-----
```

```
TaxApiService.Instance.Init(CLIENT_ID,
new Pkcs8SignatoryConfig(s_pemFilePath, null),
new NormalProperties(ClientType.SELF_TSP),
"https://tp.tax.gov.ir/req/api/");
```

در صورتی که بخواهید از توکن سخت افزاری استفاده کنید پیکربندی به صورت زیر خواهد بود: (در صورتی که توکن سخت افزاری شما شامل چندین کلید است، keyId آیدی کلید مورد نظر است که باید داده شود. در غیر این صورت می توانید با رشته خالی پر کنید)

```
TaxApiService.Instance.Init(CLIENT_ID,
new Pkcs11SignatoryConfig(keyId),
new NormalProperties(ClientType.SELF_TSP),
"https://tp.tax.gov.ir/req/api/");
```

در صورتی که بخواهید از کلاس امضای دلخواه خود تنها در لایه انتقال استفاده کنید، باید به صورت زیر پیکربندی کنید. CustomTransferSignatory کلاس امضای دلخواه است که حتماً باید اینترفیس ITransferSignatory و IContentSignatory را پیاده‌سازی کند.

```
TaxApiService.Instance.Init<CustomTransferSignatory>(CLIENT_ID,
new NormalProperties(ClientType.SELF_TSP));
```

در صورتی که بخواهید از کلاس امضای دلخواه خود هم در لایه انتقال و هم در لایه محتوا (برای مثال در صورتی که مودی بخواهد خود بسته را رمزنگاری و از طریق شرکت معتمد ارسال کند) استفاده کنید، باید به صورت زیر پیکربندی کنید. CustomTransferSignatory کلاس امضای دلخواه لایه انتقال است که حتما باید اینترفیس ITransferSignatory را پیاده سازی کند. CustomContentSignatory کلاس امضای دلخواه لایه محتوا است که حتما باید اینترفیس IContentSignatory را پیاده‌سازی کند.

```
TaxApiService.Instance.Init<CustomTransferSignatory,
CustomContentSignatory>(CLIENT_ID,
new NormalProperties(ClientType.SELF_TSP));
```

پس از پیکربندی، می‌توانید از پراپرتی TransferApi کلاس TaxApiService به عنوان کلاس لایه انتقال و پراپرتی TaxApis این کلاس به عنوان کلاس اصلی api ها استفاده کنید. توجه کنید که درصورتی که پیکربندی را انجام نداده باشید، پس از فراخوانی پراپرتی‌های مذکور با خطا مواجه خواهید شد.

### ۳-۲-۱ پیکربندی با استفاده از Dependency Injection

برای پیکربندی با استفاده از این روش به صورت زیر باید عمل کنید. استفاده از پراپرتی‌ها مشابه روش قبل است.

نکته : برای استفاده از این روش باید حتماً پکیج Microsoft.Extensions.DependencyInjection نصب شده باشد.

```
serviceCollection.AddTaxApi(
    "https://tp.tax.gov.ir/req/api/",
    CLIENT_ID,
    new NormalProperties(ClientType.SELF_TSP),
    new SignatoryConfig(PRIVATE_KEY, null),
    new EncryptionConfig(ORG_PUBLIC_KEY, ORG_KEY_ID));
```

در صورتی که بخواهید از کلاس امضای دلخواه خود تنها در لایه انتقال استفاده کنید، باید به صورت زیر پیکربندی کنید. CustomTransferSignatory کلاس امضای دلخواه است که حتماً باید اینترفیس‌های ITransferSignatory و IContentSignatory را پیاده سازی کند.

```
serviceCollection.AddTaxApi<CustomTransferSignatory >(
    "https://tp.tax.gov.ir/req/api/",
    CLIENT_ID,
    new NormalProperties(ClientType.SELF_TSP),
    new EncryptionConfig(ORG_PUBLIC_KEY, ORG_KEY_ID));
```

در صورتی که بخواهید از کلاس امضای دلخواه خود هم در لایه انتقال و هم در لایه محتوا (برای مثال در صورتی که مودی بخواهد خود بسته را رمزنگاری و از طریق شرکت معتمد ارسال کند) استفاده کنید، باید به صورت زیر پیکربندی کنید.CustomTransferSignatory کلاس امضای دلخواه لایه انتقال است که حتما باید اینترفیس ITransferSignatory را پیاده سازی کند. CustomContentSignatory کلاس امضای دلخواه لایه محتوا است که حتما باید اینترفیس IContentSignatory را پیاده‌سازی کند.

```
serviceCollection.AddTaxApi<CustomTransferSignatory,
CustomContentSignatory>(
    "https://tp.tax.gov.ir/req/api/",
    CLIENT_ID,
    new NormalProperties(ClientType.SELF_TSP),
```

```
    new EncryptionConfig(ORG_PUBLIC_KEY, ORG_KEY_ID));
```

## ۱-۲-۴ توابع ارسال بسته

دو تابع این لایه ارائه می‌دهد. تابع ارسال همگام بسته و تابع ارسال ناهمگام بسته‌ها. تابع SendPacketAsync یک بسته و تابع SendPacketsAsync مجموعه‌ای از بسته‌ها را به صورت غیرهمگام ارسال می کند.

```
Task<HttpResponse<AsyncResponseModel?>?>
SendPacketsAsync<TRequest>(List<PacketDto<TRequest>> packets,
    Dictionary<string, string> headers,
    bool encrypt,
    bool sign);
```

```
Task<HttpResponse<SyncResponseModel<TResponse>?>> SendPacketAsync<TRequest,
TResponse>(PacketDto<TRequest> packet,
    Dictionary<string, string> headers,
    bool encrypt,
    bool sign);
```

ورودی دوم این تابع هدرهای درخواست هستند. سه هدر در این لایه در نظر گرفته شده است. در صورتی که هر کدام از این هدرها در ورودی تعریف نشود، به صورت خودکار پر می‌شوند. این هدرها اختیاری هستند و می توانید به عنوان ورودی ندهید. هدر ها به شرح زیر است.

| عنوان توکن | توضیحات |
|---|---|
| Authorization | توکن دسترسی به api |
| requestTraceId | شناسه تصادفی برای جلوگیری از تکرار درخواست |
| timestamp | زمان ارسال بسته به صورت timestamp به میلی ثانیه |

قبل از ارسال هر بسته نیاز است که شناسه تصادفی تولید شده و از طریق هدر ارسال شود. با استفاده از این شناسه مانع پردازش دوباره بسته‌های تکراری گرفته خواهد شد. قبل از ارسال بسته نیاز است که زمان تولید بسته را نیز به هدر ضمیمه کنیم تا درخواست‌هایی که زمان ارسال آنها بسیار گذشته مسدود شود.

در صورتی که بخواهیم بسته به صورت رمزنگاری شده ارسال شود، فیلد encrypt را true قرار می‌دهیم.

در صورتی که بخواهیم محتوای بسته امضاء شود مقدار فیلد sign را true قرار می‌دهیم.

## ۳-۱ لایه مفهوم

وظیفه این لایه ایجاد بسته‌ها مطابق بسته‌هایی که سامانه مودیان پشتیبانی می‌کند است. بسته‌های ایجاد شده به کمک لایه انتقال، به سامانه مودیان ارسال می‌شود. در این بخش برای هر کدام از بسته‌ها نمونه کد ارائه شده است.

کلاس لایه مفهوم ITaxApi است و پیاده‌سازی DefaultTaxApiClient به عنوان نمونه پیاده‌سازی این لایه در SDK قرار داده شده است.

در این کلاس هر api دو پیاده‌سازی sync و async دارد که بسته به نیاز خود می‌توانید هر کدام را استفاده کنید.

### ۱-۳-۱ دریافت اطلاعات سرور

در صورتی که کلید عمومی سازمان برای رمزنگاری در لایه انتقال داده نشده باشد، قبل از استفاده از taxApi نیاز است که یک بار تابع زیر صدا زده شود تا کلید عمومی سازمان در لایه انتقال بارگذاری شود.

```
ServerInformationModel serverInformation =
TaxApiService.Instance.TaxApis.GetServerInformation();
```

### ۱-۳-۲ دریافت توکن دسترسی

برای گرفتن توکن دسترسی از تابع زیر استفاده می‌کنیم. با یک بار صدا زدن این api داخل کلاس DefaultTaxApiClient توکن ذخیره می‌شود و در بقیه درخواست‌ها از آن استفاده می‌شود. طول عمر توکن در پاسخ بازگردانی می‌شود و از زمان دریافت آن تا مدت ذکر شده، توکن اعتبار دارد. در صورت منقضی شدن توکن و یا دریافت کد ۴۰۱ نیاز است که توکن دسترسی جدید دریافت شود.

تغییر توکن به صورت برنامه‌ریزی شده نیز فراهم شده است.

```
TokenModel token = TaxApiService.Instance.TaxApis.RequestToken();
```

## ۴-۱ ارسال صورت حساب

برای ارسال صورت حساب نیاز است که فیلدهای زیر به صورت دقیق پر شوند.

| کد | عنوان قلم اطلاعاتی | جایگاه | فیلد | نوع |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | شماره منحصر به فرد مالیاتی | header | Taxid | String |
| ۲ | تاریخ و زمان صدور صورتحساب(میلادی) | header | Indatim | Long |
| ۳ | تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب(میلادی) | header | Indati2m | Long |
| ۴ | نوع صورتحساب | header | Inty | Int |
| ۵ | سریال صورتحساب | header | Inno | String |
| ۶ | شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع | header | Irtaxid | String |
| ۷ | الگوی صورتحساب | header | Inp | Int |
| ۸ | موضوع صورتحساب | header | Ins | Int |
| ۹ | شماره اقتصادی فروشنده | header | Tins | String |
| ۱۰ | نوع شخص خریدار | header | Tob | Int |
| ۱۱ | شماره/شناسه ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر خریدار | header | Bid | String |
| ۱۲ | شماره اقتصادی خریدار | header | Tinb | String |
| ۱۳ | کد شعبه فروشنده | header | Sbc | String |
| ۱۴ | کد پستی خریدار | header | Bpc | String |
| ۱۵ | کد شعبه خریدار | header | Bbc | String |
| ۱۶ | نوع پرواز | header | Ft | Int |
| ۱۷ | شماره گذرنامه خریدار | header | Bpn | String |
| ۱۸ | شماره پروانه گمرکی فروشنده | header | Scln | String |
| ۱۹ | کد گمرک محل اظهار فروشنده | header | Scc | String |
| ۲۰ | شناسه یکتای ثبت قرارداد فروشنده | header | Crn | String |

| کد | عنوان قلم اطلاعاتی | جایگاه | فیلد | نوع |
|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | شماره اشتراک/ شناسه قبض بهره بردار | header | Billid | String |
| ۲۲ | مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیف | header | Tprdis | Decimal |
| ۲۳ | مجموع تخفیفات | header | Tdis | Decimal |
| ۲۴ | مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف | header | Tadis | Decimal |
| ۲۵ | مجموع مالیات بر ارزش افزوده | header | Tvam | Decimal |
| ۲۶ | مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی | header | Todam | Decimal |
| ۲۷ | مجموع صورتحساب | header | Tbill | Decimal |
| ۲۸ | روش تسویه | header | Setm | Int |
| ۲۹ | مبلغ پرداختی نقدی | header | Cap | Decimal |
| ۳۰ | مبلغ پرداختی نسیه | header | Insp | Decimal |
| ۳۱ | مجموع سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت | header | Tvop | Decimal |
| ۳۲ | مالیات موضوع ماده ۱۷ | header | Tax17 | Decimal |
| ۳۳ | شناسه کالا/خدمت | body | Sstid | String |
| ۳۴ | شرح کالا/خدمت | body | Sstt | String |
| ۳۵ | واحد اندازه گیری | body | Mu | String |
| ۳۶ | تعداد/مقدار | body | Am | Double |
| ۳۷ | مبلغ واحد | body | Fee | Decimal |
| ۳۸ | میزان ارز | body | Cfee | Decimal |
| ۳۹ | نوع ارز | body | Cut | String |
| ۴۰ | نرخ برابری ارز با ریال / نرخ فروش ارز | body | Exr | Decimal |
| ۴۱ | مبلغ قبل از تخفیف | body | Prdis | Decimal |
| ۴۲ | مبلغ تخفیف | body | Dis | Decimal |
| ۴۳ | مبلغ بعد از تخفیف | body | Adis | Decimal |

| کد | عنوان قلم اطلاعاتی | جایگاه | فیلد | نوع |
|---|---|---|---|---|
| ۴۴ | نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده | body | Vra | Decimal |
| ۴۵ | مبلغ مالیات بر ارزش افزوده | body | Vam | Decimal |
| ۴۶ | موضوع سایرمالیات و عوارض | body | Odt | String |
| ۴۷ | نرخ سایرمالیات و عوارض | body | Odr | Decimal |
| ۴۸ | مبلغ سایرمالیات و عوارض | body | Odam | Decimal |
| ۴۹ | موضوع سایر وجوه قانونی | body | Olt | String |
| ۵۰ | نرخ سایر وجوه قانونی | body | Olr | Decimal |
| ۵۱ | مبلغ سایر وجوه قانونی | body | Olam | Decimal |
| ۵۲ | اجرت ساخت | body | Consfee | Decimal |
| ۵۳ | سود فروشنده | body | Spro | Decimal |
| ۵۴ | حق‌العمل | body | Bros | Decimal |
| ۵۵ | جمع کل اجرت، حق‌العمل و سود | body | Tcpbs | Decimal |
| ۵۶ | سهم نقدی از پرداخت | body | Cop | Decimal |
| ۵۷ | سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت | body | Vop | Decimal |
| ۵۸ | شناسه یکتای ثبت قرارداد حق العملکاری | body | Bsrn | String |
| ۵۹ | مبلغ کل کالا/خدمت | body | Tsstam | Decimal |
| ۶۰ | شماره سوییچ پرداخت | payment | Iinn | String |
| ۶۱ | شماره پذیرنده فروشگاهی | payment | Acn | String |
| ۶۲ | شماره پایانه | payment | Trmn | String |
| ۶۳ | شماره پیگیری | payment | Trn | String |
| ۶۴ | شماره کارت پرداخت کننده صورتحساب | payment | Pcn | String |
| ۶۵ | شماره/شناسه ملی/کد فراگیر اتباع غیر ایرانی پرداخت کننده صورتحساب | payment | Pid | String |
| ۶۶ | تاریخ و زمان پرداخت صورتحساب | payment | Pdt | Long |

| کد | عنوان قلم اطلاعاتی | جایگاه | فیلد | نوع |
|---|---|---|---|---|
| ۶۷ | شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی | header | Cdcn | String |
| ۶۸ | تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی | header | Cdcd | Int |
| ۶۹ | مجموع وزن خالص | header | Tonw | Decimal |
| ۷۰ | مجموع ارزش ریالی | header | Torv | Decimal |
| ۷۱ | مجموع ارزش ارزی | header | Tocv | Decimal |
| ۷۲ | وزن خالص | body | Nw | Decimal |
| ۷۳ | ارزش ریالی کالا | body | Ssrv | Decimal |
| ۷۴ | ارزش ارزی کالا | body | Sscv | Decimal |
| ۷۵ | روش پرداخت | payment | Pmt | Int |
| ۷۶ | مبلغ پرداختی | payment | Pv | Long |
| ۷۷ | عیار | body | Cui | Decimal |
| ۷۸ | شماره اقتصادی آژانس | header | Tinc | String |
| ۷۹ | کد HS قلم کالا | body | hs | String |
| ۸۰ | مبلغ پایه مالیات بر ارزش افزوده(J') | body | vba | Decimal |
| ۸۱ | شماره بارنامه | header | Lno | String |
| ۸۲ | شماره بارنامه مرجع | header | Lrno | String |
| ۸۳ | کشور مبدا | header | Ocu | String |
| ۸۴ | شهر مبدا | header | Oci | String |
| ۸۵ | کشور مقصد | header | Dco | String |
| ۸۶ | شهر مقصد | header | Dci | String |
| ۸۷ | شناسه ملی/شماره ملی/ شناسه مشارکت مدنی/ کد فراگیر اتباع غیر ایرانی فرستنده | header | Tid | String |
| ۸۸ | شناسه ملی/شماره ملی/ شناسه مشارکت مدنی/ کد فراگیر اتباع غیر ایرانی گیرنده | header | Rid | String |
| ۸۹ | نوع بارنامه/نوع حمل | header | Lt | String |

| کد | عنوان قلم اطلاعاتی | جایگاه | فیلد | نوع |
|---|---|---|---|---|
| ۹۰ | شماره ناوگان | header | Cno | String |
| ۹۱ | شناسه ملی/شماره ملی/ شناسه مشارکت مدنی/ کد فراگیر اتباع غیر ایرانی راننده (در حمل و نقل جاده ای) | header | Did | String |
| ۹۲ | کالاهای حمل شده | header | Sg | List< ShippingGoodDto> |
| ۹۳ | شناسه کالا حمل شده | sg | Sgid | String |
| ۹۴ | شرح کالا حمل شده | sg | Sgt | String |
| ۹۵ | نرخ خرید ارز | body | Cpr | Decimal |
| ۹۶ | ماخذ مالیات بر ارزش افزوده در الگوی فروش ارز | body | Sovat | Long |
| ۹۷ | شماره اعلامیه بورس | header | Asn | String |
| ۹۸ | تاریخ اعلامیه بورس | header | Asd | Int |
| ۹۹ | شناسه یکتای بیمه نامه | header | In | String |
| ۱۰۰ | شناسه یکتای الحاقیه | header | An | String |
| ۱۰۱ | شناسه پرداخت[1] | payment | Vatpid | String |
| ۱۰۲ | شناسه قبض پرداخت[2] | payment | Vatbid | String |

برای ارسال صورت حساب از TaxApiService.Instance.TaxApis.SendInvoices استفاده می‌شود. در صورتی که بخواهید علاوه بر صورتحساب، شناسه حافظه و uid مربوط به صورتحساب را نیز ارسال کنید (برای مثال شرکت معتمد ممکن است بخواهد به این صورت بفرستد) از TaxApiService.Instance.TaxApis.SendTspInvoices استفاده می‌شود که به صورت زیر است. MEMORY_ID شناسه حافظه مالیاتی و invoice صورتحساب ارسالی است.

```
var invoiceDtoWrappers = new List<InvoiceDtoWrapper>()
{
```

[1] این فیلد جهت استفاده توسط شرکت بورس می‌باشد.

[2] این فیلد جهت استفاده توسط شرکت بورس می‌باشد.

```
  new InvoiceDtoWrapper()
  {
    FiscalId = MEMORY_ID,
    Invoice = invoice,
    Uid = uid
  }
};
TaxApiService.Instance.TaxApis.SendTspInvoices(invoiceDtoWrappers, null);
```

برای ارسال صورت حساب باید مانند زیر عمل کنید. توجه کنید که invoice1 و invoice2 و ... هر یک صورت حساب جداگانه هستند که باید پر شوند. همچنین هر کدام از جنس InvoiceDto هستند.

نکته : می‌توان به جای invoice1 و invoice2 و ... ، یک صورت حساب را ارسال کرد.

```
var invoices = new List<InvoiceDto>{
    invoice1,
    invoice2,
    invoice3,
    ...
};
TaxApiService.Instance.TaxApis.SendInvoices(invoices, null);
```

شماره مالیاتی از سه بخش شامل شناسه حافظه، تاریخ ایجاد صورت حساب و سریال صورت حساب تشکیل شده است. برای سهولت تولید شماره مالیاتی می‌توانید از کلاس TaxApiService.Instance.TaxIdGenerator استفاده کنید. کد زیر نمونه تولید شماره مالیاتی را نمایش می‌دهد.

```
string taxId =
TaxApiService.Instance.TaxIdGenerator.GenerateTaxId("A1119R", 10001,
invoiceCreatedDate);
```

پارامتر اول شناسه حافظه، پارامتر دوم سریال صورت حساب که عددی حداکثر با طول ۱۲ رقم است (می‌توانید به سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی مراجعه نمایید) و پارامتر آخر زمان صدور صورت حساب با فرمت DateTime زبان C# است.

نمونه کد ارسال صورت حساب به صورت زیر است.

```
        //Generate Random Serial number
var random = new Random();
long randomSerialDecimal = random.Next(999999999);
var now = new DateTimeOffset(DateTime.Now).ToUnixTimeMilliseconds();
```

```
var taxId = TaxApiService.Instance.TaxIdGenerator.GenerateTaxId("A1119R",
randomSerialDecimal, DateTime.Now);
var header = new InvoiceHeaderDto
{
    Inty = 1,
    Inp = 1,
    Inno= string.Format("{0:X}", randomSerialDecimal).PadLeft(10,'0') ,
    Tins = "5555555555",
    Tprdis = 1000_000,
    Tdis = 0,
    Tvam = 0,
    Todam = 0,
    Tbill = 1000_000,
    Setm = 1,
    Cap = 1000_000,
    Insp = 1000_000,
    Tvop = 0,
    Tax17 = 0,
    Indatim = now,
    Indati2m = now,
    Taxid = taxId
};
var body = new InvoiceBodyDto
{
    Sstid = "1111111111",
    Sstt = "پاستوریزه چرب کم شیر",
    Mu = "23",
    Am = 2,
    Fee = 500_000,
    Prdis = 500_000,
    Dis = 0,
    Adis = 500_000,
    Vra = 0,
    Vam = 0,
    Tsstam = 1000_000
};
var payment = new PaymentDto
{
    Iinn = "1131244211",
    Acn = "2131244212",
    Trmn = "3131244213",
    Trn = "4131244214"
};
var invoices = new List<InvoiceDto>
{
    new()
    {
        Body = new() {body},
        Header = header,
        Payments = new() {payment}
    }
};

var responseModel = TaxApiService.Instance.TaxApis.SendInvoices(invoices,
```

```
null);
var packetResponse = responseModel.Body.Result.First();
var uid = packetResponse.Uid;
var referenceNumber = packetResponse.ReferenceNumber;
```

## ۱–۵ استعلام نتیجه درخواست غیر همگام با استفاده از UID

خروجی ارسال بسته‌های غیرهمگام UID و referenceNumber است. فیلد uid سمت کلاینت و فیلد referenceNumber سمت سرور تولید می‌شود. در صورتی که بخواهید به وسیله uid نتیجه درخواست خود را استعلام کرده و از وضعیت بسته ارسال شده با خبر شوید باید به صورت زیر عمل کنید.(CLIENT_ID شناسه کلاینت است)

```
var uidAndFiscalId = new UidAndFiscalId(uid, CLIENT_ID);
var inquiryResultModels =
TaxApiService.Instance.TaxApis.InquiryByUidAndFiscalId(new(){uidAndFiscalId
});
```

## ۱–۶ استعلام نتیجه درخواست غیر همگام با استفاده از Reference Number

در صورتی که بخواهید به وسیله referenceNumber نتیجه درخواست خود را استعلام کرده و از وضعیت بسته ارسال شده با خبر شوید باید به صورت زیر عمل کنید.

```
var inquiryResultModels =
TaxApiService.Instance.TaxApis.InquiryByReferenceId(new(){ referenceNumber
});
```

## ۱–۷ استعلام نتیجه درخواست غیر همگام بر اساس زمان

نتیجه درخواست‌ها از یک زمان بزرگتر را می‌توانیم با استفاده از این تابع با خبر شویم. ورودی این تابع، تاریخ به صورت شمسی است.

```
var inquiryResultModels =
TaxApiService.Instance.TaxApis.InquiryByTime("14010101");
```

## ۱–۸ استعلام نتیجه درخواست غیر همگام بر اساس بازه زمان

نتیجه درخواست‌ها از در یک بازه زمانی را می‌توانیم با استفاده از این تابع با خبر شویم. ورودی این تابع، تاریخ به صورت شمسی است.

```
var inquiryResultModels =
TaxApiService.Instance.TaxApis.InquiryByTimeRange("14010101", "14020101");
```

## ۱–۹ گرفتن اطلاعات حافظه

ورودی این تابع شناسه حافظه بوده و خروجی آن اطلاعات حافظه مربوطه است.

```
var fiscalInformation =
TaxApiService.Instance.TaxApis.GetFiscalInformation(CLIENT_ID);
```

## ۱–۱۰ استعلام کد اقتصادی

ورودی این تابع کد اقتصادی بوده و خروجی آن اطلاعات کد اقتصادی است.

```
var economicCodeInformation =
TaxApiService.Instance.TaxApis.GetEconomicCodeInformation("5555555555");
```

## ۱–۱۱ گرفتن اطلاعات کالا و خدمات

ورودی این تابع فیلترها و صفحه بندی‌ها جهت گرفتن اطلاعات کالا و خدمات است. نمونه کد زیر برای بارگذاری اطلاعات ۱۰ کالا است.

```
var searchDto = new SearchDto(page:1, size:10);
var serviceStuffList =
TaxApiService.Instance.TaxApis.GetServiceStuffList(searchDto).Result;
```

# پایان